படி 2 : மாதிரி தரவுகளை விவரிக்க: $(X_1, X_2, \ldots, X_m)$ என்பது முழுமைத்தொகுதி I இலிருந்து வாய்ப்பு முறையில் பெறப்பட்ட m கூறுகள் கொண்ட ஒரு மாதிரி என்க. $(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ என்பது முழுமைத் தொகுதி II இலிருந்து வாய்ப்பு முறையில் பெறப்பட்ட n கூறுகள் கொண்ட ஒரு மாதிரி என்க. இங்கு m மற்றும் n என்பன மிகக் குறைந்த எண்கள் அதாவது $m < 30$, மேலும் $n < 30$. இவ்விரு மாதிரிகளும் சார்பற்றவை ஆகும்.

படி 3 : மிகைகாண் நிலை α: (5% அல்லது 1%) என்பதை நிர்மானிக்க.

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \text{ என}$$

H_0: $\mu_X = \mu_Y$ என்ற கருதுகோளின்படி எடுத்து கொள்க.

இங்கு

$$S_p = \sqrt{\frac{(m-1)s_X^2 + (n-1)s_Y^2}{m+n-2}} \text{ என்பது ஒருங்கிணைந்த திட்டவிலக்கம்;}$$

மேலும்

$$s_X{}^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(X_i - \bar{X})^2$$

$$s_Y{}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$$

இந்த மாதிரிப் பண்பளவையின் மாதிரிப் பரவல் தோரயமாக H_0 ஐப் பொறுத்து

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$$

என்ற $m+n-2$ கட்டின்மை கூறுகள் கொண்ட ஒரு t-பரவலாகும். அதாவது $t \sim t_{m+n-2}$.

படி 5 : கொடுக்கப்பட்ட $(x_1, x_2, \ldots x_m)$ மற்றும் $(y_1, y_2, \ldots y_n)$ என்ற மாதிரிகளுக்கு $t_0 = \dfrac{(\bar{x} - \bar{y})}{s\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$ எனக்கொண்டு t இன் மதிப்பை காணவும்.

இங்கு $\bar{x}$ மற்றும் $\bar{y}$ என்பன மாதிரிகளின் சராசரிகள். $\bar{X}$ மற்றும் $\bar{Y}$ ன் மதிப்புகள் ஆகும்.

மேலும் $s_x{}^2 = \dfrac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(x_i - \bar{x})^2$, $s_y{}^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$ என்பன மாதிரிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகள் ஆகும். மேலும் $s_p = \sqrt{\dfrac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}}$.

படி 6 : α மற்றும் H_1 ஐப் பொறுத்து கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு t_e ஐத் தேர்ந்தெடுக்க:

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (t_e)	$t_{n-1, \frac{\alpha}{2}}$	$t_{n-1, \frac{\alpha}{2}}$	$-t_{(n-1), \alpha}$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 49 1/28/2020 7:11:50 PM